

Meilenstein 5 - 28.05.2021

Mark Starzynski, André Vieira Ribeiro

GAMEPLAY



Inhaltsangabe

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken

2 DEMO

3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

4 Verwendete Technologien

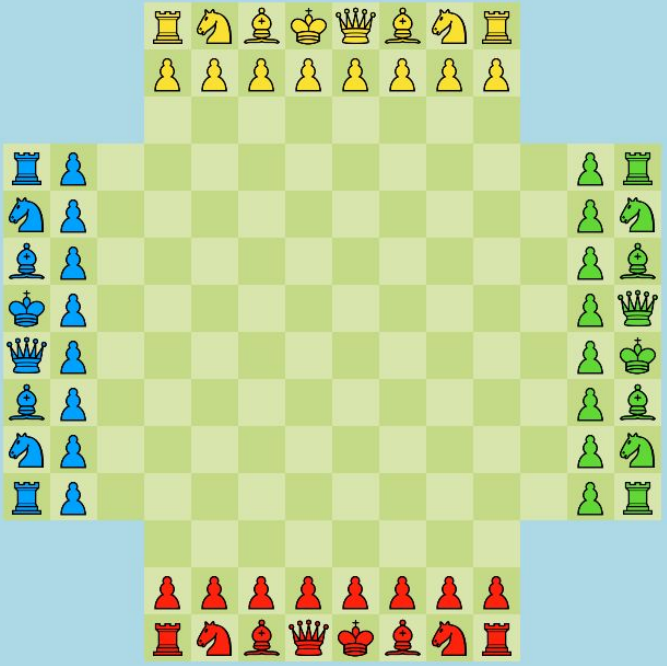
5 Was wir gelernt haben!

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken

Ziel des Spiels ist es...

möglichst viele Punkte durch das Schlagen gegnerischer Figuren zu erhalten und verbündete Spielfiguren zu beschützen

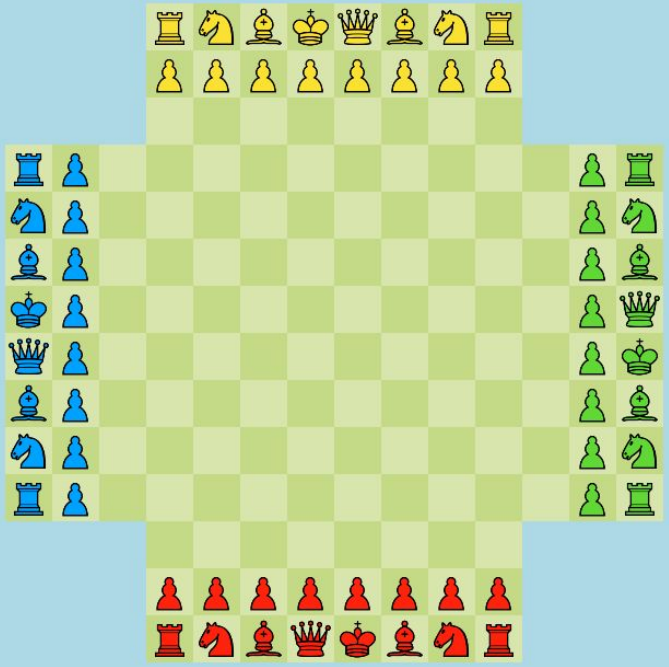
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Regeln

- Rot-Gelb vs. Blau-Grün
- Spielzeit 5 min
- jede Runde dauert max. 10s

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Spielende

- wenn ein König geschlagen wird ODER
- wenn die Spielzeit um ist

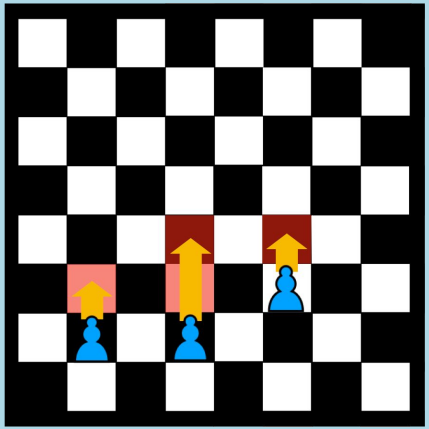
- Team mit den meisten Punkten gewinnt

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken

Pawn	Promoted Pawn (Fake Queen)	Knight	Rook	Bishop	Queen	King
1 Point	1 Point	3 Points	5 Points	5 Points	9 Points	20 Points



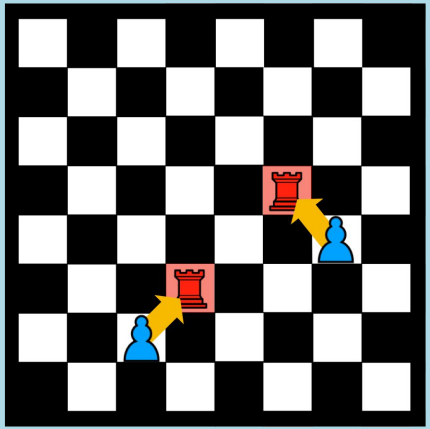
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Pawn

- bewegt sich nur vorwärts
- wird zu einer Fake Queen nach 6 Feldern vorwärts

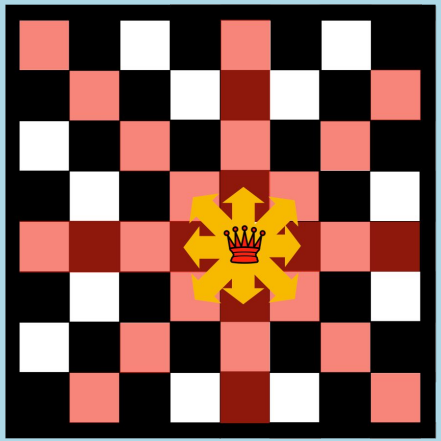
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Pawn

- schlägt eine gegnerische Figur diagonal vorwärts

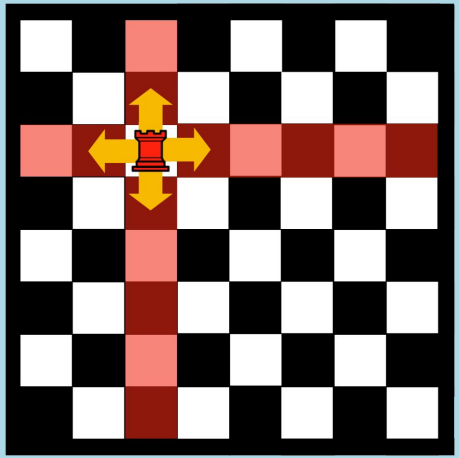
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Queen

- bewegt sich in jede Richtung
- kann keine Figuren überspringen
- verbündete Figuren blockieren ihren Weg

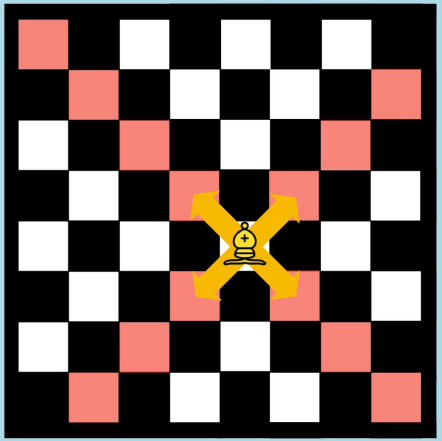
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Rook

- bewegt sich horizontal und vertikal
- kann keine Figuren überspringen
- verbündete Figuren blockieren ihren Weg

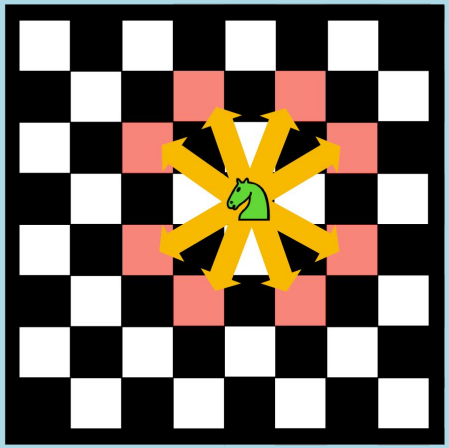
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Bishop

- bewegt sich diagonal
- kann keine Figuren überspringen
- verbündete Figuren blockieren ihren Weg

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



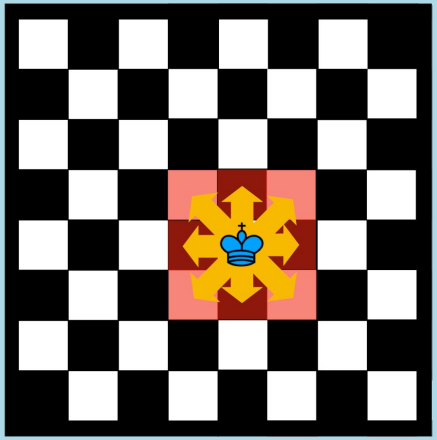
Knight

- können über Figuren springen
- bewegen sich 2 Felder horizontal und 1 Feld vertikal

oder

- 2 Felder vertikal und 1 Feld horizontal

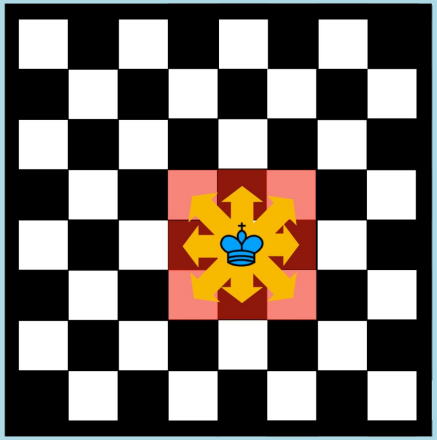
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



King

- jede Richtung
- nur ein Feld
- Spiel endet wenn ein König geschlagen wird

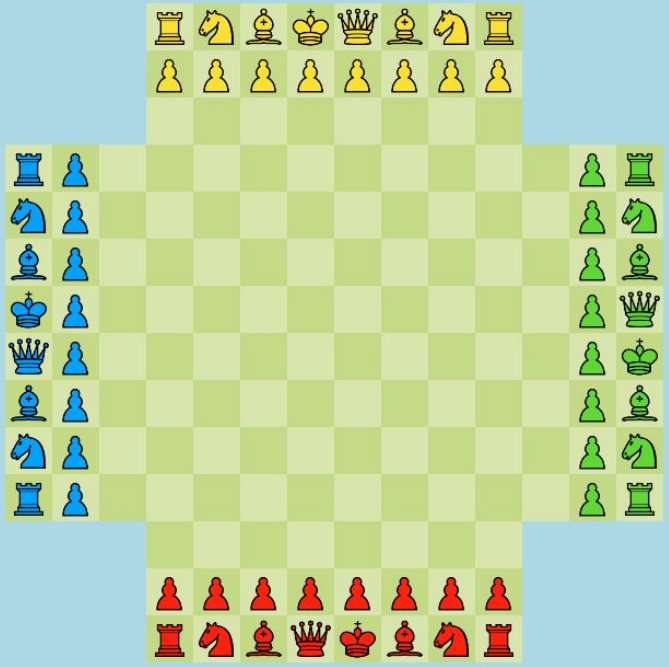
1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



King

- **darf sich nicht** in den Sichtbereich gegnerischer Figuren bewegen
- **muss** sich aus dem Sichtbereich gegnerischer Figuren heraus bewegen

1 CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken



Zeitdruck! Merkt euch die Regeln und achtet auf eure Klickgenauigkeit!

2 DEMO



3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

Kommunikation

- Platform “Slack” als Haupt-Kommunikationskanal
- häufige “ZOOM-Meetings”
- “Trello” als Projektmanagement Software

Resultate:

→ sehr gute Strategie

→ Prozess wurde vereinfacht

3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

Log4j2

- Fehlerbehebung und Ausnahmen behandeln

Resultate:

→ ähnlich zu System.out.println()

→ Potential konnte nicht vollkommen ausgenutzt werden

3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

Unit Tests

- das erste Mal Unit Tests implementiert
- vorherige Erfahrung aus “Erweiterte Grundlagen der Programmierung”

Resultate:

→ 247 Tests (469 Assertions)

→ alle relevanten Funktionen der Spiellogik wurden getestet

3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

Metrics

- 13.107 Zeilen Code (43 Klassen)
- 1.690 Javadoc Zeilen

- Class Coverage: 77,27% (Project metrics)
- Method Coverage: 54,86% (Project metrics)
- Field Coverage: 13,67% (Project metrics)

- Average Cyclomatic Complexity: 3,39 (Project metrics)
- Total Cyclomatic Complexity: 1.945 (Project metrics)

3 Software Qualitätssicherung - Resultate und Gelerntes

Gelerntes:

- Vorausplanung ist sehr wichtig
- Je komplexer das Projekt, desto schwieriger ist es den Zeitrahmen einzuhalten
- Puffer vor Deadlines einplanen
- Dokumentation up-to-date halten

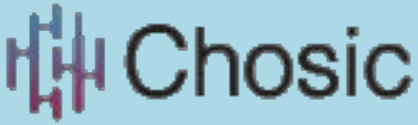
4 Verwendete Technologien





















Kommunikation



- Austausch
- Kommunikation
- Terminvereinbarung
- Bug-Reports



- Code Reviews
- Zusammenarbeit
- Besprechungen
- Programmier-Sessions

Projektmanagement

Trello

- Aufgabenverwaltung
- Aufgabenverteilung

Unser Prozess:

- neues Trello-Board mit allen neuen Achievements
- Verteilung der Aufgaben
- Deadlines bestimmen
- Aufgaben erledigen
- Trello-Board aktualisieren...

Boards | Springen zu ... | Trello

Board | **Milestone 5** | Chess Mania Free | Für Arbeitsbereich sichtbar | Einladen | Butler | Menü anzeigen

Presentation

- Outline of the game with its goals, rules and mechanics
- Have a clear introduction to your game explaining its fundamentals in such a way that a first-time listener can understand it
- Have a bugfree demo of the game in the final presentation
- Results of Quality Assurance measures and lessons learned from them
- Present the working final game in the excercise slot by playing the game
- Describe tools, libraries and processes which you use that are not introduced in the lecture and why you use them
- Lessons Learned

+ Eine weitere Karte hinzufügen

Bugs

- disconnect
- highscore list doesnt work after first game (1)
- concurrent modification

+ Eine weitere Karte hinzufügen

additional ideas after everything from m5 is done

- implement game and main menu into one window
- highscore site update with a podium for first 3 winners
- slight rework of the pieces to make them copyright free
- sounds
- website and downloadable 5p + 5p
- players can reconnect to a game after losing connection 10p
- spiel intro animation
- documentation professionally made 3p
- spectator mode
- animations for counter
- animation for next turn
- animation for running out of time on a turn
- drag n drop for chess pieces

+ Eine weitere Karte hinzufügen

CURRENT

- outreach folder (1)
- website
- source code update (1) AR
- game manual update (2) AR
- unit tests update AR
- 2te library (animateFX) AR
- QA report AR
- credits AR

+ Eine weitere Karte hinzufügen

DONE

- diary eintrag
- screenshot of the game
- buttons update

+ Eine weitere Karte hinzufügen

milestone achievements

- Working GUI 30p
- QA report: goals, methods and results // detailed and relevant analysis of QA measures over time, discussion of results, well-written report // 15p+15p
- source code documented
- architecture documentation
- game logic works flawlessly and fully playable
- Use at least two libraries besides JUnit actively for a significant / impactful task in your project. JavaFX does not count.
- diary up to date
- highscore
- game manual
- All external libraries in your project are managed by gradle via maven central
- outline the game with its goals rules and mechanics
- representative screenshot/s
- network protocol defined and documented in code and as pdf
- All unit-tests are meaningful and green!
- outreach folder
- gameplay video 20secs-2min
- done

+ Eine weitere Karte hinzufügen

bonus

- Give a great presentation 10
- Players can reconnect to a running game after losing their connection 10
- The game is especially nice to look at 8
- Do something worthy of giving points for we haven't thought about 6
- The game has animated characters 5
- The game has especially good sound 5
- Use a proper Bug/Issue tracker 5
- The game only uses assets for which the group holds all rights 5
- The audience can play the game during the final demo 5
- The game runs on Windows and on Linux 5
- The game has a trailer 5
- The game has an in-game tutorial 5
- The game has a proper website and domain 5
- The game is available for download 3
- The game has a resolution-independent full-screen mode 3
- The game has an intro 3
- The Manual and Documentation looks professionally made 3
- The game has a spectator mode 3
- The game has sound 2
- Having a mechanism that punishes the use of cheat codes 2
- Implement cheat codes (e.g. for resources or to instantly win a game). 2

+ Eine weitere Karte hinzufügen

bonus unlikely

- 3d graphics 8
- The game has some new/interesting game mechanics 8
- Have a CI Server which builds every commit, executes the tests and informs about the outcome 5
- The game supports input methods other than mouse and keyboard 3
- The game supports mods 3
- Support custom key binding 2

+ Eine weitere Karte hinzufügen

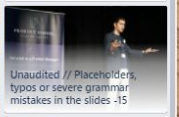
presentation

- bugfree demo 35p
- Present the working final game in the excercise slot by playing the game 35p
- We Are Smarter / Lessons Learned
- Results of Quality Assurance measures and lessons learned from them
- Have a clear introduction to your game explaining its fundamentals in such a way that a first-time listener can understand it
- Describe tools, libraries and processes that are not introduced in the lecture and why we use them

+ Eine weitere Karte hinzufügen

minuspunkte

- Building Freeze // Build process violates specification (not exactly one executable jar produced, works only on team members machines, build.gradle not in the root of the directory, gradle wrapper not usable, taskname) -35
- Sir Nicholas // Server cannot run in headless (i.e. only textual, console-based UI) mode -30
- Unconventional // break coding conventions -30
- Silent Committer // Have more commits without (meaningful) message -25
- Nonlocal // Server and Client cannot be run on the same machine simultaneously -20
- Occupational Therapy // Server does not start directly when started via 'java -jar some.jar server...' but requires additional user action -20
- Always Online // The game only works properly when a connection to the internet can be established -15
- Connection Lost // Connection losses during gameplay are not handled -15
- I'm Still Here // Game does not close properly -10



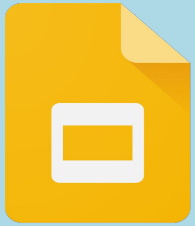


+ Eine weitere Karte hinzufügen

Dokumentationen und Präsentationen



Google Docs



Google Slides

- gleichzeitiges Bearbeiten von Dokumenten
- interaktives Gestalten von Präsentationen

Unser Prozess:

- Aufteilung von Aufgaben
- selbstständiges Arbeiten
- Inhalt prüfen (zusammen lesen)
- Fehler beheben
- Hochladen...

Libraries



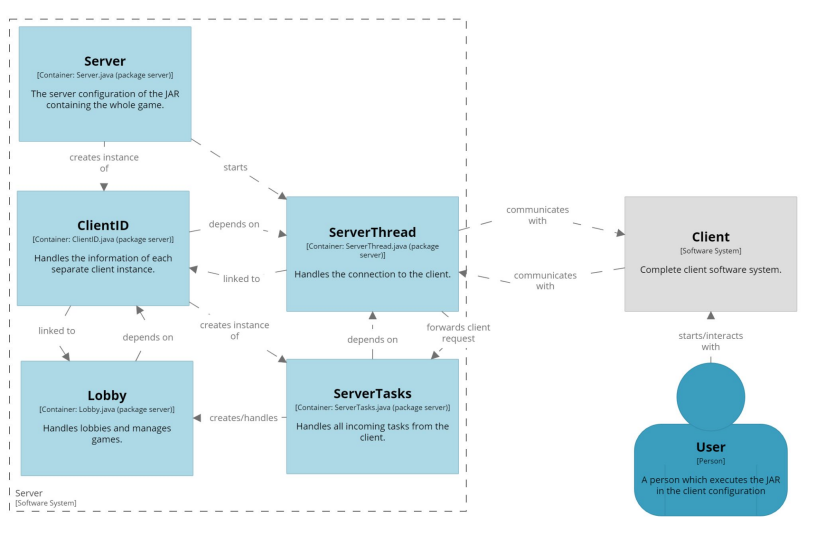
- bessere Fehlerdokumentation
- Hilfe bei Debuggen

AnimateFX

- Animationen...
- wurde im Intro benutzt
- wurde im Hauptmenü benutzt

Modellierung Architektur

Structurizr



Architektur-Dokumentation:

- Modellierung diverser Subsysteme
- Generierung der Grafiken

Spiel- und UI-Elemente



- Buttons
- UI-Sounds

Chosic

- Intro/Menu Musik
- Spielmusik

fiverr®

- Voice-Actor

5 Was wir gelernt haben!

Projekt Organisation

- Kommunikation ist sehr wichtig
- gutes Zeitmanagement
- konsequentes Debuggen und Fehlersuchen hilft
- Bedeutung von QA Maßnahmen

- Nicht Aufgeben!

5 Was wir gelernt haben!

Programmierung

- Praxiserfahrung und Festigung des fundamentalen Grundwissens
- Workflow Strategien
- Abstrahierung und Vereinfachung einer Programmstruktur
- Funktion eines Netzwerkprotokolls
- Erstellung einer GUI
- Website-Erstellung
- Modellierung/Dokumentation einer Software-Architektur

Offizielle Webseite: www.chess-mania.com



Dankeschön
und viel
Spass mit

